KB금융그룹 | 국민의 평생 금융파트너

K-디지털 트레이닝

인터페이스 (심화1)

[KB] IT’s Your Life

KB국민은행

인터페이스

- 다음과 같이 Tire 인터페이스를 정의하세요.

```
package ch08.sec11.exam01;

public interface Tire {
  void roll();
}
```

- Tire 인터페이스를 구현하는 HankookTire, KumhoTire 클래스를 정의하세요.

```
package ch08.sec11.exam01;

public class HankookTire {
}
```

```
package ch08.sec11.exam01;

public class KumhoTire {
}
```

Tire.java

```
package ch08.sec11.exam01;

public class HankookTire implements Tire {
  //추상 메소드 재정의
  @Override
  public void roll() {
    System.out.println("한국 타이어가 굴러갑니다.");
  }
}
```

KumhoTire.java

```
package ch08.sec11.exam01;

public class KumhoTire implements Tire {
  //추상 메소드 재정의
  @Override
  public void roll() {
    System.out.println("금호 타이어가 굴러갑니다.");
  }
}
```

- 다음 조건을 만족하는 Car 클래스를 정의하세요.
  - Tire 타입의 tire1, tire2 멤버 변수 정의
  - 기본값으로 HankookTire 인스턴스로 정의
  - run() 메서드에서 각 멤버 변수의 roll() 메서드 호출

```
package ch08.sec11.exam01;

public class Car {
}
```

Car.java

```
package ch08.sec11.exam01;

public class Car {
  //필드
  Tire tire1 = new HankookTire();
  Tire tire2 = new HankookTire();

  //메소드
  void run() {
    tire1.roll();
    tire2.roll();
  }
}
```

다음과 같이 출력되도록 CarExample을 완성하세요.

```
package ch08.sec11.exam01;

public class CarExample {
  public static void main(String[] args) {
    Car myCar = new Car();
    myCar.run();





    myCar.run();
  }
}
```

```
한국 타이어가 굴러갑니다.
한국 타이어가 굴러갑니다.
금호 타이어가 굴러갑니다.
금호 타이어가 굴러갑니다.
```

CarExample.java

```
package ch08.sec11.exam01;

public class CarExample {
  public static void main(String[] args) {
    //자동차 객체 생성
    Car myCar = new Car();

    //run() 메소드 실행
    myCar.run();

    //타이어 객체 교체
    myCar.tire1 = new KumhoTire();
    myCar.tire2 = new KumhoTire();

    //run() 메소드 실행(다형성: 실행 결과가 다름)
    myCar.run();
  }
}
```

```
한국 타이어가 굴러갑니다.
한국 타이어가 굴러갑니다.
금호 타이어가 굴러갑니다.
금호 타이어가 굴러갑니다.
```

KB금융그룹 | 국민의 평생 금융파트너

K-디지털 트레이닝

인터페이스 (심화2)

[KB] IT's Your Life

KB국민은행

인터페이스

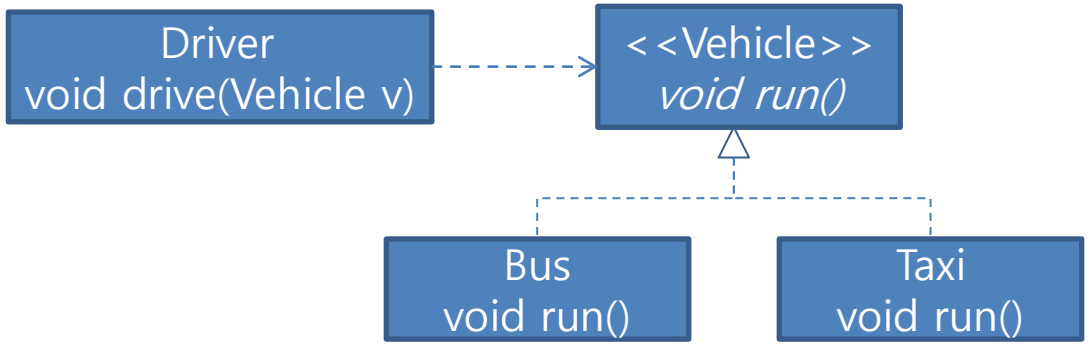
다음 클래스 다이어그램과 같이 인터페이스와 클래스를 정의하세요.

```
package ch08.sec11.exam02;

public interface Vehicle {
  void run();
}
```

```
package ch08.sec11.exam02;

public class Bus implements Vehicle {
  @Override
  public void run() {
    System.out.println("버스가 달립니다.");
  }
}
```

```
package ch08.sec11.exam02;

public class Taxi implements Vehicle {
  @Override
  public void run() {
    System.out.println("택시가 달립니다.");
  }
}
```

```
package ch08.sec11.exam02;

public class Driver {
  void drive(_________________) {
    vehicle.run();
  }
}
```



Driver.java

```
package ch08.sec11.exam02;

public class Driver {
  void drive( Vehicle vehicle ) {
    vehicle.run();
  }
}
```

다음과 같이 출력되도록 아래 코드를 완성하세요.

```
package ch08.sec11.exam02;

public class DriverExample {
  public static void main(String[] args) {
    Driver driver = new Driver();

    Bus bus = new Bus();
    Taxi taxi = new Taxi();

    driver.drive(           );
    driver.drive(           );
  }
}
```

```
버스가 달립니다.
택시가 달립니다.
```

DriverExample.java

```
package ch08.sec11.exam02;

public class DriverExample {
  public static void main(String[] args) {
    //Driver 객체 생성
    Driver driver = new Driver();

    //Vehicle 구현 객체 생성
    Bus bus = new Bus();
    Taxi taxi = new Taxi();

    //매개값으로 구현 객체 대입(다형성: 실행 결과가 다름)
    driver.drive(bus);   // 자동 타입 변환: Bus → Verhicle
    driver.drive(taxi);  // 자동 타입 변환: Taxi → Verhicle
  }
}
```

다음과 같이 인터페이스와 클래스를 정의하세요.

```
package ch08.sec12;

public interface Vehicle {
  void run();
}
```

```
package ch08.sec12;

public class Bus implements Vehicle {
  @Override
  public void run() {
    System.out.println("버스가 달립니다.");
  }

  public void checkFare() {
    System.out.println("승차요금을 체크합니다.");
  }
}
```

```
package ch08.sec12;

public class Taxi implements Vehicle {
  @Override
  public void run() {
    System.out.println("택시가 달립니다.");
  }
}
```

다음과 같이 출력되도록 InstanceofExample 클래스의 ride() 메서드를 추가하세요.

```
package ch08.sec12;

public class InstanceofExample {
  public static void main(String[] args) {
    Taxi taxi = new Taxi();
    Bus bus = new Bus();

    ride(taxi);
    System.out.println();
    ride(bus);
  }

}
```

```
택시가 달립니다.
승차요금을 체크합니다.
버스가 달립니다.
```

InstanceofExample.java

```
package ch08.sec12;

public class InstanceofExample {
  public static void main(String[] args) {
    //구현 객체 생성
    Taxi taxi = new Taxi();
    Bus bus = new Bus();

    //ride() 메소드 호출 시 구현 객체를 매개값으로 전달
    ride(taxi);
    System.out.println();
    ride(bus);
  }
```

InstanceofExample.java

```
  //인터페이스 매개변수를 갖는 메소드
  public static void ride(Vehicle vehicle) {
    //방법1
    /*if(vehicle instanceof Bus) {
      Bus bus = (Bus) vehicle;
      bus.checkFare();
    }*/

    //방법2
    if(vehicle instanceof Bus bus) {
      bus.checkFare();
    }

    vehicle.run();
  }
}
```